

1. Wykazać, że $\forall n \in \mathbf{N} : \frac{2}{3}n^{\frac{3}{2}} \leq \sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} \leq \frac{2}{3}(n+1)^{\frac{3}{2}}$.

Indukcja: Jeśli nierówność L_n jest prawdziwa, to $\sqrt{1} + \dots + \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \geq \frac{2}{3}\sqrt{n^3} + \sqrt{n+1}$, więc L_{n+1} dostaniemy, jeśli pokażemy, że $\frac{2}{3}\sqrt{n^3} + \sqrt{n+1} \geq \frac{2}{3}\sqrt{(n+1)^3}$, tzn. że $\sqrt{(n+1)^3} - \sqrt{n^3} \leq \frac{3}{2}\sqrt{n+1}$; równoważne: $\frac{3n^2+3n+1}{\sqrt{(n+1)^3} + \sqrt{n^3}} \leq \frac{3}{2}\sqrt{n+1}$, $3n^2 + 3n + 1 \leq \frac{3}{2}(n+1)^2 + \frac{3}{2}\sqrt{(n+1)n^3}$, tzn. $\frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2} \leq \sqrt{(n+1)n^3}$. Ostatnia nierówność jest widoczna, gdyż $L < \frac{3}{2}n^2 = \frac{3}{2}\sqrt{n^4} < \frac{3}{2}\sqrt{n^4 + n^3} = P$. Analogicznie $P_{n-1} \Rightarrow P_n$ sprowadzamy do $\sqrt{(n+1)^3} - \sqrt{n^3} \geq \frac{3}{2}\sqrt{n}$; równoważne: $3n^2 + 3n + 1 \geq \frac{3}{2}\sqrt{n}(\sqrt{(n+1)^3} + \sqrt{n^3})$, $n^2 + 2n + \frac{2}{3} \geq \sqrt{n(n+1)^3}$, co po obustronnym podniesieniu do kwadratu redukuje się do $n^3 + \frac{7}{3}n^2 + \frac{5}{3}n + \frac{4}{9} \geq 0$.

2. Określić dwa odwzorowania $f_0, f_1 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ wzorami $f_0(x) := |x|$, $f_1(x) := \frac{1}{2} - \left| \frac{1}{2} - x \right|$; oznaczmy $h := f_1 \circ f_0$ oraz $h^n := h \circ \dots \circ h$. Dowieść, że $\forall x \in \mathbf{R} : \exists m \in \mathbf{N} : \forall n \geq m : h^n(x) = \varphi(x)$, gdzie $\varphi(x) := \sup\{|x - n| : n \in \mathbf{Z}\}$.

Wystarczy oczywiście, jeśli wykażemy, że $\forall n \in \mathbf{N} : Z_n$, gdzie Z_n oznacza wzór $h^n(x) = \begin{cases} \varphi(x), & |x| \leq n, \\ n - |x|, & |x| \geq n. \end{cases}$ Zastosujemy indukcję: Zdanie Z_1 jest oczywiście prawdziwe. Załóżmy, że Z_n zachodzi; wtedy (1) $|x| \leq n \Rightarrow h^{n+1}(x) = h(h^n(x)) = h(t) = t = \varphi(x)$, gdyż wtedy $t = h^n(x) \in [0, \frac{1}{2}]$, zaś $t \in [0, \frac{1}{2}] \Rightarrow h(t) = t$; (2) jeśli $n \leq |x| \leq n+1$, to Z_n sprawia, że $t := h^n(x) = n - |x| \in [-1, 0]$, a więc $h^{n+1}(x) = h(t) = \frac{1}{2} - \left| \frac{1}{2} + t \right| = \frac{1}{2} - \left| \frac{1}{2} + n - |x| \right| = \varphi(x)$; (3) jeśli $|x| \geq n+1$, to Z_n sprawia, że $t := h^n(x) = n - |x| < -1$, więc $h^{n+1}(x) = h(t) = 1 - |t| = 1 - |n - |x|| = 1 - (|x| - n) = (n+1) - |x|$. To kończy dowód.

3. Zakładając, że A_1 i A_2 są podzbiorami zbioru X uprościć warunek

$$\exists X_1, X_2 \subset X : \left\{ \begin{array}{l} X_1 \cup X_2 = X \\ X_1 \cap X_2 = \emptyset \\ W \end{array} \right\} \quad (*)$$

zapisując go bez użycia kwantyfikatora, biorąc jako W następujące warunki:

$$(a) \quad A_1 \cap X_1 = \emptyset, \quad A_2 \cap X_2 = \emptyset; \quad (b) \quad A_1 \cup X_1 = X, \quad A_2 \cup X_2 = X; \quad (c) \quad A_1 \cap X_1 = \emptyset, \quad A_2 \cup X_2 = X.$$

Odpowiedź. (a) $A_1 \cap A_2 = \emptyset$; (b) $A_1 \cup A_2 = X$; (c) warunek zawsze spełniony. Dowód. Wstawiając $X_2 = X \setminus X_1$ do W dostajemy:

(a) $\left\{ \begin{array}{l} X_1 \subset X \setminus A_1 \\ A_2 \subset X_1 \end{array} \right\}$, tzn. $A_2 \subset X_1 \subset X \setminus A_1$; takie X_1 istnieje $\Leftrightarrow A_2 \subset X \setminus A_1$, tzn. $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Wtedy rozwiązaniem jest np. $\left\{ \begin{array}{l} X_1 := A_2 \\ X_2 := X \setminus A_2 \end{array} \right\}$; najogólniejsze rozwiązanie stanowi $\left\{ \begin{array}{l} X_1 = Y_1 \cup A_2 \\ X_2 = Y_2 \cup A_1 \end{array} \right\}$, gdzie para Y_1, Y_2 jest rozkładem zbioru $Y := X \setminus (A_1 \cup A_2)$.

(b) $\left\{ \begin{array}{l} X_1 \supset X \setminus A_1 \\ X \setminus X_1 \supset X \setminus A_2 \end{array} \right\}$, tzn. $X \setminus A_1 \subset X_1 \subset A_2$; takie X_1 istnieje $\Leftrightarrow X \setminus A_1 \subset A_2$, tj. $A_1 \cup A_2 = X$. Wtedy rozwiązaniem jest np. para $\left\{ \begin{array}{l} X_1 := X \setminus A_1 \\ X_2 := A_1 \end{array} \right\}$; najogólniejszym rozwiązaniem jest $\left\{ \begin{array}{l} X_1 := B_1 \cup Y_1 \\ X_2 := B_2 \cup Y_2 \end{array} \right\}$, gdzie para Y_1, Y_2 jest rozkładem zbioru $Y := A_1 \cap A_2$.

(c) $\left\{ \begin{array}{l} X_1 \subset X \setminus A_1 \\ X_1 \subset A_2 \end{array} \right\}$, tzn. $X_1 \subset (X \setminus A_1) \cap A_2 = A_2 \setminus A_1$; oczywiście taki zbiór X_1 , a więc i para $(X_1, X_2 = X \setminus X_1)$, istnieje zawsze.

4. Znaleźć i narysować sumę mnogościową $X := \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$ zbiorów $E_n := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + 3y^2 - 2nx + 5ny \leq 0\}$.

$(x, y) \in X \Leftrightarrow \exists n \in \mathbf{Z}_+ : (2x - 5y)n \geq x^2 + 3y^2$. Dla $2x - 5y > 0$ ciąg $a_n := n(2x - 5y)$ rośnie do $+\infty$, więc warunek $(x, y) \in X$ jest spełniony; dla $2x - 5y \leq 0$ mamy $0 = a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots$, więc $(x, y) \in X$ oznacza, że $0 \geq x^2 + 3y^2$, tzn. $x = y = 0$. Zatem $X = \{(x, y) : y < \frac{2}{5}x \text{ lub } x = y = 0\}$.

5. Znaleźć i narysować sumę mnogościową $X := \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n$ zbiorów $H_n := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : xy - 2nx + ny \leq 0\}$.

$(x, y) \in X \Leftrightarrow \exists n \geq 1 : n(2x - y) \geq xy \Leftrightarrow \boxed{y < 2x} \text{ lub } \left\{ \begin{array}{l} y \geq 2x, \\ 2x - y \geq xy, \end{array} \right.$ przy czym $2x - y \geq xy \Leftrightarrow (x+1)(y-2) \leq -2$. Zatem $X = X_1 \cup X_2$, gdzie $X_1 = \{(x, y) : y < 2x\}$, $X_2 = \{(x, y) : (x+1)(y-2) \leq -2, y \geq 2x\}$.

Dla narysowania X_2 zauważmy, że $X_2 = \tilde{X}_2 := \{(0, 0)\} \cup \{(x, y) : x < -1, y \geq \frac{2x}{x+1}\}$. Istotnie: jeśli $(x, y) \in X_2$ oraz $x+1 > 0$, to $y - 2 \leq \frac{-2}{x+1}$, tzn. $y \leq \frac{2x}{x+1} \leq \frac{2x^2+2x}{x+1} = 2x$, a zarazem $y \geq 2x$, więc $y = 2x$ i $(x+1)(2x-2) = -2$, tj. $x = y = 0$; to dowodzi, że $X_2 \subset \tilde{X}_2$. Odwrotnie, gdy $x+1 < 0$ oraz $y \geq \frac{2x}{x+1}$, wtedy wskutek $0 \geq \frac{2x^2}{x+1}$ będzie $y \geq \frac{2x^2+2x}{x+1} = 2x$, a także $y - 2 \geq \frac{2x - 2(x+1)}{x+1} = \frac{-2}{x+1}$, więc $(x+1)(y-2) \leq -2$, co dowodzi, że $\tilde{X}_2 \subset X_2$.

6. Zbadać i narysować zbiór $S := \bigcap_{t \in \mathbf{R}} P_t$, gdzie $P_t \subset \mathbf{R}^2$ jest następującą półpłaszczyzną:

$$P_t := \{(x, y) : (t^2 - 1)x + 2ty + (3t + 1)(t - 1) > 0\}.$$

$(x, y) \in S \Leftrightarrow \forall t \in \mathbf{R} : (x+3)t^2 + 2(y-1)t - (x+1) > 0$; otóż warunek $\forall t \in \mathbf{R} : at^2 + bt + c > 0$ jest równoważny ($a > 0, \Delta < 0$) lub ($a = b = 0, c > 0$); tutaj $\frac{1}{4}\Delta = (y-1)^2 + (x+3)(x+1) = (x+2)^2 + (y-1)^2 - 1$, więc $\Delta < 0 \Leftrightarrow (x, y) \in K((-2, 1); 1)$ i w tym przypadku jest także $|x+2| < 1$, tzn. $a = x+3 > 0$. Odpowiedź. $S = \{(-3, 1)\} \cup K((-2, 1); 1)$.

7. Dla $t \in \mathbf{R}$ niech $P_t \subset \mathbf{R}^2$ będzie domkniętą półpłaszczyzną, ograniczoną od góry prostą przechodzącą przez punkty $a_t := (t+1, t+1)$ i $b_t := (t-1, 1-t)$. Znaleźć oraz narysować zbiory $\bigcup_{t \in \mathbf{R}} P_t$ oraz $\bigcap_{t \in [-1, 1]} P_t$.

$P_t = \{(x, y) : y \leq tx + 1 - t^2\}$, więc $x \in \bigcup \Leftrightarrow \exists t \in \mathbf{R} : t^2 - xt + (y-1) \leq 0 \Leftrightarrow \Delta = x^2 - 4(y-1) \geq 0$; zatem $\bigcup = \{(x, y) : y \leq 1 + \frac{1}{4}x^2\}$.
Z kolei $(x, y) \in \bigcap \Leftrightarrow \forall t \in [-1, 1] : t^2 - xt + (y-1) \leq 0 \Leftrightarrow \max_{|t| \leq 1} (t^2 - xt + (y-1)) \leq 0 \Leftrightarrow \max(x+y, -x+y) \leq 0$, bo maksimum na przedziale $|t| \leq 1$ funkcji kwadratowej 'wypukłej w dół' osiągane jest dla $t = -1$ lub $t = 1$; zatem $\bigcap = \{x : y \leq -|x|\}$.

8. Niech $L(a, b) \subset \mathbf{R}^3$ oznacza prostą przechodzącą przez punkty $(a, 0, 0)$ i $(0, b, 1)$. Znaleźć sumę mnogościową S wszystkich prostych $L(a, b) \in \mathbf{R}^3$ dla a, b przebiegających cały zbiór $\mathbf{R}$.

$(1-t)(a, 0, 0) + t(0, b, 1) = ((1-t)a, tb, t)$, więc $L(a, b)$ ma opis $\begin{cases} x = a(1-z), \\ y = bz. \end{cases}$ Stąd $(x, y, z) \in S \iff \exists(a, b) \in \mathbf{R}^2 : \begin{cases} x = a(1-z), \\ y = bz. \end{cases}$ Przy $z \in \mathbf{R} \setminus \{0, 1\}$ ten warunek jest oczywiście spełniony: $a = \frac{x}{1-z}$, $b = \frac{y}{z}$. Przy $z = 0$ jest spełniony tylko, gdy także $y = 0$, zaś przy $z = 1$ — tylko, gdy $x = 0$. *Odpowiedź.* $S = \{(x, y, z) : z \notin \{0, 1\} \text{ lub } z = y = 0 \text{ lub } z = 1, x = 0\}$.

Uogólnienie:

9. Niech $L(p, q) \subset \mathbf{R}^3$ oznacza prostą, przechodzącą przez punkty $p \neq q \in \mathbf{R}^3$. Dowieść, że jeśli proste $L, L' \subset \mathbf{R}^3$ są skośne, to

$$\bigcup_{p \in L} \bigcup_{q \in L'} L(p, q) = (\mathbf{R}^3 \setminus (\Pi \cup \Pi')) \cup L \cup L',$$

gdzie Π, Π' są płaszczyznami równoległymi do L i L' , takimi że $L \subset \Pi'$, $L' \subset \Pi$.

$\square$ Pokażemy, że jeśli $p \in L$, $q \in L'$ oraz $x \in L(p, q)$, to $x \in P = (\text{prawa strona})$. Jeśli $x \notin \Pi \cup \Pi'$, to oczywiście $x \in P$; jeśli z kolei $x \in \Pi$, to $x = p$, gdyż w przeciwnym razie $L(p, q)$, zawierając $p, x \in \Pi$, byłaby zawarta w Π , wbrew temu że $q \notin \Pi$; stąd $x \in L \subset P$. Tak samo dla $x \in \Pi'$ mamy $x = q \in L' \subset P$. $\square$ Skoro $p, q \in L(p, q)$, to badana suma zawiera L i L' , więc pozostaje wykazać, że $\forall x \in \mathbf{R}^3 \setminus (L \cup L') : \exists p \in L, q \in L' : x \in L(p, q)$. Weźmy dwie płaszczyzny: Π_x , zawierającą x i L , oraz Π'_x , zawierającą x i L' ; są one nierównoległe (skośność L, L'), więc $\Pi_x \cap \Pi'_x$ jest prostą, zawierającą x , jakiś punkt $p \in L$ i jakiś punkt $q \in L'$; to kończy dowód.

10. Niech $A_1, A_2, \dots$ będzie rodziną zbiorów skończonych oraz $B_n := \bigcap_{k=1}^n A_k$ dla $n \in \mathbf{N}$. Dowieść, że istnieje $m \in \mathbf{N}$, takie że $\forall n \geq m : B_n = B_m$.

Niech $N_n := |B_n|$; zbiór $\{N_k : k \in \mathbf{N}\} \subset \mathbf{Z}_+$ ma element najmniejszy; niech będzie nim N_m . Skoro $B_1 \supset B_2 \supset B_3 \dots$, to $N_1 \geq N_2 \geq N_3 \geq \dots$, a więc $\forall n \geq m : N_n = N_m$; lecz zbiory skończone $B_m \supset B_n$ w przypadku $|B_m| = |B_n|$ muszą być równe, QED.

11. Załóżmy, że $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$. Dowieść, że każdy skończony podzbiór S sumy $A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ jest zawarty w pewnym zbiorze A_n .

Sposób 1 (*indukcja względem $|S|$*). Gdy $|S| = n$ i twierdzenie jest prawdziwe dla podzbiorów mocy mniejszej niż n , wtedy biorąc dowolny $s_0 \in S$ mamy $\exists k : S \setminus \{s_0\} \subset A_k$ oraz $\exists l : s_0 \in A_l$; stąd, skoro $A_k \cup A_l \subset A_n$ dla $n := \max(k, l)$, mamy $S \subset A_n$.

Sposób 2. Ciąg $|S \cap A_n|$ ma wyrazy z $\mathbf{Z}$, jest niemalejący i ograniczony z góry liczbą $|S|$; zatem jest od pewnego $n = n_0$ stały. Stąd $S \cap A_n = S \cap A_{n_0}$ dla $n \geq n_0$, więc $S = S \cap \bigcap_{n \geq n_0} A_n = \bigcap_{n \geq n_0} (S \cap A_n) = S \cap A_{n_0}$, czyli $S \subset A_{n_0}$.

12. Niech $A_n \subset X$, $A'_n := X \setminus A_n$. Wykazać, że $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k < n} A_k \cup \bigcup_{k \geq n} A'_k\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1})$.

$x \notin L \iff x \notin \bigcup_n A_n \vee \exists n \in \mathbf{N} : (x \notin A_1, \dots, x \notin A_{n-1} \wedge x \in A_k \text{ dla } k \geq n)$, co na mocy zasady indukcji oznacza, że $\forall n \in \mathbf{N} : (x \in A_n \Rightarrow x \in A_{n+1})$, tzn. $x \notin P$.

13. Niech $B \subset A$ oraz $f : B \rightarrow A$; oznaczmy $X_{\infty} := \{x \in B : \forall n \in \mathbf{N} : f^n(x) \in B\}$, $X_0 := A \setminus B$, $X_1 := f^{-1}(X_0)$, $X_2 := f^{-1}(X_1)$, itd. Dowieść, że: (a) $f(X_n) \subset X_{n-1}$ dla $n \in \mathbf{N}$, $f(X_{\infty}) \subset X_{\infty}$; (b) $A = \bigsqcup_{0 \leq n \leq \infty} X_n$.

(a) Oczywiście wniosek z definicji. (b) Skoro $A = X_0 \sqcup B$, to wystarczy wykazać, że $B = \bigsqcup_{1 \leq n \leq \infty} X_n$: Dla $x \in B$ ciąg $f(x), f^2(x), \dots$ albo kończy się pewnym elementem $f^n(x) \in A \setminus B = X_0$ (wtedy $x \in X_n$, gdyż z definicji $X_n = (f^n)^{-1}(X_0)$), albo jest nieskończony (wtedy $\forall n \in \mathbf{N} : f^n(x) \in B$, tzn. $x \in X_{\infty}$); to dowodzi tezy.

14. Dane są skończone niepuste zbiory $X_1, X_2, \dots$ oraz rodzina odwzorowań $f_n : X_{n+1} \rightarrow X_n$, $n \in \mathbf{N}$. Dowieść, że istnieje ciąg $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ elementów $x_n \in X_n$, taki że $\forall n \in \mathbf{N} : x_n = f(x_{n+1})$.

Możemy bez straty ogólności przyjąć, że X_n są parami rozłączne. Niech $X_n^* := \bigcap_{k \in \mathbf{N}} f_n \circ \dots \circ f_{n+k-1}(X_{n+k})$; jest to niepusty podzbiór X_n (przecięcie malejącego ciągu $\neq \emptyset$ zbiorów skończonych). Weźmy $X^* := \bigcup_{n \in \mathbf{N}} X_n^*$; dla $x \in X_n^*$ oznaczmy $A_x := X_{n+1}^* \cap f_n^{-1}(x)$, a więc $\emptyset \neq A_x \subset X_{n+1}^*$ i $A_x \cap A_{x'} = \emptyset$ dla $x, x' \in X^*$, $x \neq x'$. Istnieje więc *funkcja wyboru*: $\varphi : X^* \rightarrow \bigcup_x A_x \subset X^*$, $\varphi(x) \in A_x \subset X^*$; mamy więc $f(\varphi(x)) = x$, więc dla dowolnego $x_1 \in X_1$ ciąg (x_n) określony rekurencją $x_{n+1} := \varphi(x_n)$ ma żadaną własność.

Uwaga. Skończoność X_n -ów jest założeniem istotnym: $X_n := \mathbf{N}$, $f_n(x) := x+1$, jest tu kontrprzykładem. Można założenie skończoności zastąpić słabszym: $\forall n \in \mathbf{N} : \forall x \in X_n : f_n^{-1}(x)$ jest skończony, lecz dowód wymaga wtedy istotnej (?) zmiany.

15. Dowieść, że jeśli zbiory A, B, C są skończone, to $|A \cup B| + |B \cup C| \geq |A \cup B \cup C| + |B|$. Kiedy zachodzi równość?

Niech $Z_1 = A \cup B$, $Z_2 = B \cup C$. **Sposób 1.** $L = |Z_1| + |Z_2| = |Z_1 \cup Z_2| + |Z_1 \cap Z_2| = |A \cup B \cup C| + |(A \cap C) \cup B|$, więc $L - P = |(A \cap C) \cup B| - |B|$ oraz $L = P \iff A \cap C \subset B$. **Sposób 2.** $Z_1 \cap Z_2 = B \cup (A \cap C)$ ma moc równą $|B| + |(A \cap C) \setminus B|$, więc dostajemy tożsamość $L - P = |(A \cap C) \setminus B|$, co jest 0, gdy $A \cap C \subset B$. **Sposób 3.** $L = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C|$

$P = |A| + 2|B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$, więc $L - P = |A \cap C| - |A \cap C \cap B|$; skoro zawsze $A \cap C \cap B \subset A \cap C$, to $L - P \geq 0$ oraz $L = P \iff A \cap C = A \cap C \cap B \iff A \cap C \subset B$. **Sposób 4.** Rozkładając $A \cup B \cup C$ na 7 rozłącznych zbiorów $A \cap B \cap C, A \cap B \cap C', A \cap B' \cap C$, itd., łatwo dostajemy, że $L - P = |A \cap B' \cap C|$, więc...

16. Niech $X := \overline{1, 100}$. Wykazać, że dla każdego $\mathbf{N} \ni n \leq |X|$ istnieją $A_1, \dots, A_n \subset X, A_i \neq X$, takie że

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \quad \text{oraz} \quad \sum_{i=1}^n |A_i| = (n-1)|X|.$$

Biorąc $B_i := X \setminus A_i$ otrzymujemy następujące warunki: $B_i \neq \emptyset, \bigcup_{i=1}^n B_i = X, \sum_{i=1}^n (|X| - |B_i|) = (n-1)|X|$, tzn. $\sum_{i=1}^n |B_i| = |X|$. Będą one spełnione wtedy (i tylko wtedy!), gdy $B_1, \dots, B_n$ będą $\neq \emptyset$ rozłącznymi podzbiórmi X , takimi że $X = B_1 \cup \dots \cup B_n$.

17. Dowieść, że jeśli zbiory $A_1, \dots, A_n$ są skończone, to $\binom{n-1}{2} |A_1 \cup \dots \cup A_n| \geq (n-2) \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap \dots \cap A_n|$, przy czym równość zachodzi $\iff$ każdy $x \in A_1 \cup \dots \cup A_n$ należy do $\geq n-2$ zbiorów A_i .

Sposób 1. $L - P = \sum_{x \in X} \left\{ \binom{n-1}{2} - (n-2)r(x) + \binom{r(x)}{2} - \binom{r(x)}{n} \right\}$, gdzie $X := \cup_i A_i$ a $r(x)$ jest liczbą tych A_i , do których należy x .

Otóż $\binom{n-1}{2} - (n-2)r + \binom{r}{2} = \binom{n-1-r}{2}$ jest ≥ 0 dla $r \in \overline{0, n-1}$, a dla $r = n$ jest to $= 1 = \binom{r}{n}$.

Sposób 2. Wprowadzając pomocnicze zbiory $X := \cup A_i, B_i := X \setminus A_i$ sprowadzamy nierówność do standardowego oszacowania $|\cup B_i| \geq \sum |B_i| - \sum |B_i \cap B_j|$.

18. Niech dane $n, p, q \in \mathbf{N}$. Wykazać, że jeśli $A_1, \dots, A_n$ są $\geq (n-1)p + \binom{n-1}{2}q$, a $|A_i \cap A_j| \leq (n-2)p + \binom{n-2}{2}q$ dla $1 \leq i < j \leq n$, to $|A_1 \cup \dots \cup A_n| \geq np + \binom{n}{2}q$, przy czym $\forall n, p, q$ równość może mieć miejsce. W szczególności:

$$|A_i| \geq 49, |A_i \cap A_j| \leq 36 \Rightarrow |A_1 \cup \dots \cup A_8| \geq 64 \quad (n=8, p=1, q=2).$$

$A'_i = \cup_j S_{ij}$, gdzie $S_{ij} = S_{ji}$, S_{ij} rozłączne dla $1 \leq i \leq n$, $|S_{ii}| = p$, $|S_{ij}| = q$.

19. Znaleźć liczbę L_n trójek (x, y, z) elementów zbioru $P_n := \overline{-n, n}$, spełniających warunki $x < y < z$ oraz $x+y+z=0$.

Skoro $z = -x - y$, to na x, y dostajemy warunki $n \leq x < y < -x - y \leq n$, czyli $\max(-n, -n-y) \leq x < \min(y, -2y)$, tzn. $\left\{ \begin{array}{l} y \leq 0 \\ -n-y \leq x < y \\ -n-y < y \end{array} \right\}$ lub $\left\{ \begin{array}{l} y \geq 0 \\ -n \leq x < -2y \\ -n < -2y \end{array} \right\}$. Zatem dopuszczalnych wartości x jest $\left\{ \begin{array}{l} n \text{ dla } y=0 \\ n-2y \text{ dla } -\frac{n}{2} < y < 0 \\ n+2y \text{ dla } 0 < y < \frac{n}{2} \end{array} \right\}$; stąd $L_n = n + \sum_{y=-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} (n+2y) + \sum_{y=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2y) = n + 2K_n$, $K_n = \begin{cases} 2+4+\dots+(2k-2) = k^2-2, & n=2k \\ 1+3+\dots+(2k-1) = k^2, & n=2k+1 \end{cases} = \left\lfloor \frac{n^2-2n+1}{4} \right\rfloor$. Odp. $L_n = \left\lfloor \frac{n^2+1}{2} \right\rfloor$.

20. Istotą tego zadania jest uogólnienie spostrzeżenia, że liczby białych i czarnych pól prostokątnej szachownicy różnią się co najwyżej o 1.

Dla $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{Z}_+^n$ niech $Z(\alpha) = \overline{0, \alpha_1} \times \dots \times \overline{0, \alpha_n}$ oznacza zbiór wszystkich ciągów $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbf{Z}_+^n$ takich, że $\forall i: 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$; podzielimy $Z(\alpha)$ na części $Z_0(\alpha)$ i $Z_1(\alpha)$, złożone z ciągów o, odpowiednio, parzystej i nieparzystej sumie $\sum_{i=1}^n \beta_i$. Niech $D^n(\alpha) := \#Z_0(\alpha) - \#Z_1(\alpha)$, gdzie $\#Z$ jest liczbą elementów zbioru Z . Dowieść,

że: (a) $D^n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = D^m(\alpha_1, \dots, \alpha_m) D^{n-m}(\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)$ dla $1 < m < n$; w tym sensie funkcja D^n jest iloczynem D^m i D^{n-m} . (b) Zachodzi następujący wzór: $D^n(\alpha) = \begin{cases} 1, & \#Z(\alpha) \equiv 1 \pmod{2}, \text{ tzn. } \forall i: \alpha_i \equiv 0 \pmod{2}, \\ 0, & \#Z(\alpha) \equiv 0 \pmod{2}, \text{ tzn. } \exists i: \alpha_i \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$

(a) Jasne, że $Z(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = Z(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \times Z(\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)$, $D^n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{\beta \in Z(\alpha)} (-1)^{\beta_1 + \dots + \beta_n}$, zaś $(-1)^{\beta_1 + \dots + \beta_n}$ jest iloczynem $(-1)^{\beta_1 + \dots + \beta_m}$ i $(-1)^{\beta_{m+1} + \dots + \beta_n}$; stąd teza. (b) Najprościej jest zastosować oczywistą konsekwencję $D^n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = D^1(\alpha_1) \dots D^1(\alpha_n)$ własności (a). **Sposób bezpośredni:** Gdy $\forall i: \alpha_i \equiv 0 \pmod{2}$, określmy $f: Z^*(\alpha) := Z(\alpha) \setminus \{\alpha\} \rightarrow Z_*$ wzorem $f(\beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_n) := (\beta_1, \dots, \alpha_i - 1 - \beta_i, \dots, \beta_n)$, w którym i jest najmniejszym numerem, dla którego $\beta_i < \alpha_i$. Jasne, że f jest inwolucją (a więc i bijekcją), taką że $Z_1(\alpha) \rightarrow Z_0^*(\alpha)$, $Z_0^*(\alpha) \rightarrow Z_1(\alpha)$. Zatem $\#Z_0(\alpha) = 1 + \#Z_0^*(\alpha) = 1 + \#Z_1(\alpha)$, tzn. $D^n(\alpha) = 1$. Z kolei w przypadku, gdy np. $\alpha_1 \equiv 1 \pmod{2}$, określmy inwolucję $f_1: Z(\alpha) \rightarrow Z(\alpha)$ wzorem $f_1(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) := (\alpha_1 - \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, wtedy $Z_0(\alpha) \rightarrow Z_1(\alpha)$, $Z_1(\alpha) \rightarrow Z_0(\alpha)$, więc $\#Z_0(\alpha) = \#Z_1(\alpha)$; zatem $D^n(\alpha) = 0$.

21. Dowieść, że jeśli $S \subset \mathbf{R}$ jest zbiorem przeliczalnym, to istnieje ciąg arytmetyczny o wyrazach z $\mathbf{R} \setminus S$, tzn. $\exists a, b \in \mathbf{R}, a > 0: \forall n \in \mathbf{Z}: an + b \notin S$.

Ustalmy dowolne $a > 0$. Weźmy $Z := \{b \in [0, a]: (a\mathbf{Z} + b) \cap S \neq \emptyset\}$ oraz $\phi: S \rightarrow Z, \phi(s) := s - a \left\lfloor \frac{s}{a} \right\rfloor$; jest to surjekcja (jeśli $b \in Z$, tzn. $\exists n: an + b \in S$, to $b = \phi(an + b)$), więc Z jest przeliczalny. Zatem można dobrać $b \in]0, a[$, taki że $b \notin Z$, a więc $a\mathbf{Z} + b \subset \mathbf{R} \setminus S$.

22. Dowieść, że jeśli $S \subset \mathbf{C}$ jest zbiorem przeliczalnym, to istnieje trójkąt równoboczny na płaszczyźnie $\mathbf{C}$, o bokach długości 1, nie mający na brzegu ani jednego punktu zbioru S .

Niech $T_z := [z, \omega z] \cup [\omega z, \overline{\omega z}] \cup [\overline{\omega z}, z]$; jest to brzeg trójkąta równobocznego o środku 0, którego jednym z wierzchołków jest punkt z . Dla ustalonego $r > 0$ niech $Z := \{z \in \mathbf{C}: |z| = r, T_z \cap S \neq \emptyset\}$; jasne, że Z jest sumą po $s \in S$ zbiorów $Z(s) := \{z \in C(0; r): T_z \ni s\}$. Zauważmy, że przez ustalony $s \in S$ przechodzą co najwyżej 2 cięciwy długości $r\sqrt{3}$ okręgu $C(0; r)$, więc zbiór $Z(s)$ ma ≤ 6 elementów. Zatem Z jest zbiorem przeliczalnym, więc istnieją $z \in C(0; r)$, takie że $T_z \cap S = \emptyset$.

23. Niech X będzie zbiorem nieprzeliczalnym, a $f : X \rightarrow]0, \infty[$ — dowolną funkcją. Wykazać, że istnieje $n \in \mathbf{N}$ oraz parami różne elementy $x_1, \dots, x_n \in X$, takie że $f(x_1) + \dots + f(x_n) > 100$.

$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, gdzie $X_n := \{x \in X : f(x) > \frac{100}{n}\}$; co najmniej jeden ze zbiorów X_n jest nieskończony (bo przeliczalna suma zbiorów skończonych jest zbiorem przeliczalnym); biorąc dowolne $x_1, \dots, x_n \in X_n$ mamy wtedy $\sum_{k=1}^n f(x_k) > \sum_{k=1}^n \frac{100}{n} = 100$.

24. Wykazać, że nie istnieje: (a) zbiór wszystkich zbiorów; (b) zbiór wszystkich liczb kardynalnych.

(a) Taki zbiór miałby własność $2^\Omega \subset \Omega$, więc $|2^\Omega| \leq |\Omega|$, co jest niemożliwe. (b) Gdy K jest dowolnym zbiorem liczb kardynalnych, wtedy liczba $s := \sum_{k \in K} k$ ma własność $\forall k \in K : k \leq s$, a więc $\forall k \in K : k < 2^s$, czyli $2^s \notin K$.

25. Niech $X :=]-1, 1[\times]-1, 1[$, $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) := \frac{x+y}{1+xy}$. Wyznaczyć zbiór $Z := f(X)$. Opisać i narysować poziomice odwzorowania f . Zbadać istnienie lewej odwrotności ($g \circ f = \text{id}_X$) oraz prawej odwrotności ($f \circ g = \text{id}_Z$) odwzorowania f (podać przykład lub wykazać, że nie istnieje).

$Z = f(X) =]-1, 1[$ ($-1 < f(x, y) < 1$, gdyż $(1-x)(1-y) > 0, (1+x)(1+y) > 0$; jeśli $z \in]-1, 1[$, to $f(0, z) = z$). Poziomice: $f(x, y) = z \iff x + y = (1 + xy)z$; jest to równanie hiperboli przechodzącej przez punkty $(-1, 1), (0, z), (z, 0)$ i $(1, -1)$, przy czym dla $z = 0$ hiperbola degeneruje się do prostej $x + y = 0$. Lewej odwr. nie ma (f jest nieiniektywne), prawą jest np. $g(x) := (x, 0)$.

26. Sprawdzić, że odwzorowanie $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(u, v) := (\sqrt{u^2 + v^2} + u, \sqrt{u^2 + v^2} - u, v)$, jest iniektywne. Znaleźć F -obraz płaszczyzny $\mathbf{R}^2$.

Jeśli $F(u, v) = F(u', v') = (x, y, z)$, to $2u = x - y = 2u'$ oraz $v = z = v'$, co dowodzi iniektywności F . Jeśli $(x, y, z) = F(x, y)$, to $xy = (\sqrt{1+u})(\sqrt{1-u}) = u^2 + v^2 - u^2 = v^2 = z^2$, więc $F(\mathbf{R}^2) \subset S := \{(x, y, z) : xy = z^2, x \geq 0, y \geq 0\}$. Odwrotnie, jeśli $(x, y, z) \in S$, to $(\frac{x-y}{2})^2 + z^2 = \frac{x^2 + y^2 - 2xy + 4z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy}{4} = (\frac{x+y}{2})^2$ oraz $x + y \geq 0$, więc $F(\frac{x-y}{2}, z) = (\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}, z) = (x, y, z)$. Zatem $S \subset F(\mathbf{R}^2)$, więc F jest bijekcją $\mathbf{R}^2$ na S .

27. Niech $P, Q \subset \mathbf{Z}$ będą skończonymi przedziałami w $\mathbf{Z}$, zaś $a \in \mathbf{Z}$; określmy odwzorowanie $f : P \times Q \rightarrow \mathbf{Z}$ wzorem $f(x, y) := x + ay$. Dowieść, że: (a) f jest iniektywne $\iff (|a| \geq |P|$ lub $a = 0$ i $|Q| = 1)$; (b) dla $|a| = |P|$ zbiór $f(P \times Q)$ jest $|P| \cdot |Q|$ -elementowym przedziałem w $\mathbf{Z}$.

(a) Jeśli $f(x, y) = f(x', y')$, tzn. $x' - x = a(y - y')$, to $a \mid (x' - x)$, zarazem zaś $|x' - x| < |P|$; zatem przy $|a| \geq |P|$ dostajemy $x' - x = 0$, więc również $y - y' = 0$, czyli f jest iniektywne. Jest jasne, że iniektywność mamy też w przypadku, gdy $a = 0$ i $|Q| = 1$. Natomiast dla $0 < |a| < |P|$ i $|Q| \geq 2$ istnieją $x, x' \in P$ i $y, y' \in Q$, takie że $x' - x = a$ i $y - y' = 1$, wtedy $f(x, y) = f(x', y')$, więc f nie jest iniektywne. (b) Oznaczmy $P = \overline{k+1, k+p}$, $Q = \overline{l+1, l+q}$; wtedy $m \leq f(x, y) \leq n$, tzn. $f(P \times Q) \subset \overline{m, n}$, gdzie $m := k+1+a(l+1)$, $n := k+p+a(l+q)$. Ponadto f jest iniektywne, zaś zbiór $\overline{m, n}$ ma $n - m + 1 = p + a(q - 1) = p + p(q - 1) = pq$ elementów, tzn. tyle co $P \times Q$, a zatem ostatnia inkluzja jest równością.

28. Zbadać, dla jakich wartości parametru $a \in \mathbf{R}$ odwzorowanie $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ jest iniektywne, jeżeli

$$(1) f(x) := \frac{a+x+|x|}{1+2|x|}; \quad (2) f(x) := \frac{a+x+|x|}{1+|x|}; \quad (3) f(x) := \frac{a+x}{1+|x|}.$$

W przypadku iniektywności znaleźć jawną postać $f^{-1} : f(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1-2x}, & x < 0, \\ 1 - \frac{1-a}{1+2x}, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{dla } 0 < a < 1 \text{ jest iniektywne: } \begin{cases}]-\infty, 0[\xrightarrow{\cong}]0, a[\\ [0, \infty[\xrightarrow{\cong} [a, 1[\end{cases}, \text{ ponadto } f(\mathbf{R}) =]0, a[\cup [a, 1[=]0, 1[\text{ oraz} \\ f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{y-a}{2y}, & 0 < y < a, \\ \frac{y-a}{2(1-y)}, & a \leq y < 1. \end{cases} \quad \text{Z kolei } a < 0 \Rightarrow \begin{cases}]-\infty, 0[\xrightarrow{\cong}]a, 0[\\ [0, \infty[\xrightarrow{\cong} [a, 1[\end{cases}, \quad a > 1 \Rightarrow \begin{cases}]-\infty, 0[\xrightarrow{\cong}]0, a[\\ [0, \infty[\xrightarrow{\cong}]1, a[\end{cases}, \text{ więc } f \text{ nieiniektywne.}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1-x}, & x < 0, \\ 2 - \frac{2-a}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{dla } 0 < a < 2 \text{ jest iniektywne: } \begin{cases}]-\infty, 0[\xrightarrow{\cong}]0, a[\\ [0, \infty[\xrightarrow{\cong} [a, 2[\end{cases}, \text{ ponadto } f(\mathbf{R}) =]0, a[\cup [a, 2[=]0, 2[\text{ oraz} \\ f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{y-a}{2-y}, & 0 < y < a, \\ \frac{y-a}{y}, & a \leq y < 2. \end{cases} \quad \text{Widać także, że } f \text{ jest nieiniektywne dla } a \notin]0, 2[.$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1+a}{1-x}, & x < 0, \\ 1 - \frac{1-a}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{dla } a \in]-1, 1[\text{ jest iniektywne: } \begin{cases}]-\infty, 0[\xrightarrow{\cong}]-1, a[\\ [0, \infty[\xrightarrow{\cong} [a, 1[\end{cases}, \text{ ponadto } f(\mathbf{R}) =]-1, a[\cup [a, 1[=]-1, 1[\text{ oraz} \\ f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{y-a}{1+y}, & -1 < y < a, \\ \frac{y-a}{1-y}, & a \leq y < 1. \end{cases} \quad \text{Widać także, że } f \text{ jest nieiniektywne dla } a \notin]-1, 1[.$$

29. Niech $k \in \mathbf{N}$, $X := \overline{-k, k}$ oraz $p := |X| = 2k + 1$; niech ponadto $k_n := \frac{1}{2}(p^n - 1)$ dla $n \in \mathbf{N}$. Dowieść, że dla $n \in \mathbf{N}$ odwzorowanie $\phi_n : X^n \rightarrow \mathbf{Z}$, $\phi_n(c_0, \dots, c_{n-1}) := \sum_{i=0}^{n-1} c_i p^i$, jest bijekcją $X^n := X \times \dots \times X$ na przedział $\overline{-k_n, k_n}$.

Zastosujemy indukcję względem n . Prawdziwość Z_1 jest oczywista: $\phi_1(c) = c$ jest bijekcją $\overline{-k, k}$ na $\overline{-k_1, k_1}$. Załóżmy, że twierdzenie Z_n jest prawdziwe; skoro $\phi_{n+1}(c_0, c_1, \dots, c_n) = c_0 + p\phi_n(c_1, \dots, c_n)$, to $\phi_{n+1} = \alpha_n \circ \beta_n$, gdzie $\beta_n(c_0, c_1, \dots, c_n) := (c_0, \phi_n(c_1, \dots, c_n))$ jest z założenia indukcyjnego bijekcją $X^{n+1} \xrightarrow{\cong} X \times \overline{-k_n, k_n}$, zaś $\alpha_n : X \times \overline{-k_n, k_n} \rightarrow \mathbf{Z}$, $\alpha_n(c_0, x) := c_0 + px$. Zauważmy, że α_n jest iniektywne na $X \times \overline{-k_n, k_n}$: jeśli $\alpha_n(c_0, x) = \alpha_n(d_0, y)$, to $p \mid (c_0 - d_0)$ oraz $|c_0 - d_0| \leq 2k < p$, więc $c_0 = d_0$ i $x = y$. Ponadto $|c_0 + px| \leq |c_0| + p|x| \leq k + k + pk_n = k_{n+1}$, więc $\alpha_n(X \times \overline{-k_n, k_n}) \subset \overline{-k_{n+1}, k_{n+1}}$, a skoro oba te zbiory są równoliczne, $|X \times \overline{-k_n, k_n}| = \alpha_n(2k + 1) = \alpha_n^{n+1} = 2k_{n+1} + 1$, to $\alpha_n : X \times \overline{-k_n, k_n} \xrightarrow{\cong} \overline{-k_{n+1}, k_{n+1}}$, a więc także $\phi_{n+1} : X^{n+1} \xrightarrow{\cong} \overline{-k_{n+1}, k_{n+1}}$.

30. Wykazać, że odwzorowanie $f : \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}$, $f(x, y) := (x + y, \frac{1}{x} - \frac{1}{y})$, jest bijektywne, znaleźć f^{-1} .

Z równań $u = x + y, v = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ wynika $\frac{1}{x} = v + \frac{1}{y}$, więc $0 = u\frac{1}{xy} - \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = u(v + \frac{1}{y})\frac{1}{y} - (v + \frac{1}{y}) - \frac{1}{y} = u(\frac{1}{y})^2 + (uv - 2)\frac{1}{y} - v$; stąd, skoro $u > 0$, to albo $\frac{1}{y} = \frac{1}{2u}(2 - uv + \sqrt{u^2v^2 + 4})$ i $\frac{1}{x} = \frac{1}{2u}(2 + uv + \sqrt{u^2v^2 + 4})$ (wtedy $\frac{x}{y} > 0$, gdyż $\sqrt{\cdot} > |uv|$), albo $\frac{1}{y} = \frac{1}{2u}(2 - uv - \sqrt{\cdot})$ i $\frac{1}{x} = \frac{1}{2u}(2 + uv - \sqrt{\cdot})$ (lecz ta możliwość odpada, gdyż $2 - |uv| \leq 2 \leq \sqrt{u^2v^2 + 4}$, musimy zaś mieć $x, y > 0$).
Odpowiedź. $f^{-1}(u, v) = \frac{1}{2v}(uv + 2 - \sqrt{u^2v^2 + 4}, uv - 2 + \sqrt{u^2v^2 + 4})$.

31. Określmy następujące podzbiory $\mathbf{R}^3$: $S := \{(x, y, z) : (x^2 + y^2 > 0, z = \frac{2xy}{x^2 + y^2}) \text{ lub } (x = y = 0, |z| \leq 1)\}$, $S_1 := \{(x, y, z) : |z| \leq 1, y = \frac{z}{1 + \sqrt{1 - z^2}}x\}$, $S_2 := \{(x, y, z) : |z| \leq 1, x = \frac{z}{1 + \sqrt{1 - z^2}}y\}$. Dowieść, że $S = S_1 \cup S_2$ oraz wyznaczyć $S_1 \cap S_2$.

Zawieranie $S_1, S_2 \subset S$ wynika stąd, że $k := \frac{z}{1 + \sqrt{1 - z^2}}$ spełnia równanie $z(1 + k^2) = 2k$; zawieranie $S \subset S_1 \cup S_2$ wynika z tożsamości $(kx - y)(ky - x) = (1 + k^2)xy - k(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}(1 + k^2)[2xy - z(x^2 + y^2)]$. Przecięcie: $(x, y, z) \in S_1 \cap S_2 \iff [y = kx, x = ky] \iff [y = kx, x = k^2x]$; otóż $k^2 = \frac{1 - (1 - z^2)}{(1 + \sqrt{1 - z^2})^2} = \frac{1 - \sqrt{1 - z^2}}{1 + \sqrt{1 - z^2}}$, więc $1 - k^2 = \frac{2\sqrt{1 - z^2}}{1 + \sqrt{1 - z^2}}$; stąd $(1 - k^2)x = 0 \iff (x = 0 \text{ lub } z = \pm 1)$.

Odp. $S_1 \cap S_2 = \{x = y, z = 1\} \cup \{x = -y, z = -1\} \cup \{x = y = 0, |z| \leq 1\}$ (suma dwóch prostych skośnych i łączącego je odcinka).

32. Niech $\Delta := \{u = (u_1, u_2, u_3) : u_1, u_2, u_3 \geq 0, u_1 + u_2 + u_3 = 1\} \subset \mathbf{R}^3$ (trójkąt o wierzchołkach e_1, e_2, e_3). Określmy odwzorowanie $\phi : \Delta \rightarrow \mathbf{R}^3$ wzorem $\phi(u) := 2(\sqrt{u_2u_3}, \sqrt{u_3u_1}, \sqrt{u_1u_2})$. Dowieść, że: (a) $\phi(\Delta) = S := \{x \in \mathbf{R}^3 : 2x_1x_2x_3 = x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_1^2, 0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 1\}$; (b) relacja równoważności w Δ : $u \cong u' \iff \phi(u) = \phi(u')$, jest identyczna z relacją, odpowiadającą sklejeniu z trójkąta Δ czworościanu foremniego (zginamy powierzchnię trójkąta wzdłuż odcinków łączących środki jego boków, a następnie skleamy odpowiednie połowki tych boków).

33. Własności pseudokwantyfikatorów $\forall^*$ i $\exists^*$.

(A) Jeśli $p(n)$ jest jakimś warunkiem na n , przy czym n przebiega tu zbiór nieskończony (np. $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{R}$ lub tp.), to

$$\forall n : p(n) \Rightarrow \forall^* n : p(n) \Rightarrow \exists^* n : p(n) \Rightarrow \exists n : p(n).$$

(B) $\neg[\forall^* n : p(n)] \iff \exists^* n : \neg p(n)$ oraz $\neg[\exists^* n : p(n)] \iff \forall^* n : \neg p(n)$.

(C) Jeśli $p(n)$ i $q(n)$ są jakimiś warunkami na n (przebiegające ustalony zbiór nieskończony, powiedzmy $\mathbf{N}$), to

$$\begin{aligned} (1) \quad & \forall^* n : [p(n) \wedge q(n)] \iff [\forall^* n : p(n)] \wedge [\forall^* n : q(n)], \\ (2) \quad & \forall^* n : [p(n) \vee q(n)] \iff [\forall^* n : p(n)] \vee [\forall^* n : q(n)], \\ (3) \quad & \exists^* n : [p(n) \wedge q(n)] \iff [\exists^* n : p(n)] \wedge [\exists^* n : q(n)], \\ (4) \quad & \exists^* n : [p(n) \vee q(n)] \iff [\exists^* n : p(n)] \vee [\exists^* n : q(n)]. \end{aligned}$$

(D) Zdania postaci $\forall^* n : p(n)$ oraz $\exists^* n : p(n)$ nie zmieniają się, jeśli zmienimy i/lub dodamy i/lub pominiemy skończoną liczbę warunków $p(n)$. Zatem *dolna i górna granica ciągu* (ogólniej: rodziny) *zbiorów* A_n , czyli zbiory $\liminf_n A_n := \bigcap_n^* A_n := \{x : \forall^* n : x \in A_n\}$ oraz $\limsup_n A_n := \bigcup_n^* A_n := \{x : \exists^* n : x \in A_n\}$, nie zmieniają się, jeśli zmienimy, dodamy lub pominiemy skończoną liczbę zbiorów A_n .

(A) Teza oznaczająca oczywiste wynikania $P' = \emptyset \Rightarrow P'$ skończony $\overset{*}{\Rightarrow} P$ nieskończony $\Rightarrow P$ niepusty, gdzie $P := \{n : p(n)\}$, $P' = X \setminus P$, zaś X jest zbiorem wszystkich rozważanych n ; nieskończoność zbioru X potrzebna jest tylko do implikacji $\overset{*}{\Rightarrow}$.

(B) W poprzednich oznaczeniach teza staje się oczywista, gdyż przyjmuje postać $\neg(X \setminus P \text{ jest skończony}) \iff (P' \text{ jest nieskończony})$ oraz $\neg(P \text{ jest nieskończony}) \iff (X \setminus P' \text{ jest skończony})$.

(C) Wyrugujemy warunki $p(n)$ i $q(n)$, zauważając że $p(n) \iff n \in P$, $Q(n) \iff n \in Q$, gdzie $P := \{n : p(n)\}$, $Q := \{n : q(n)\}$, $P' := \mathbf{N} \setminus P$, $Q' := \mathbf{N} \setminus Q$; dostaniemy wtedy zdania oczywiste, sprowadzające się do skończoności podzbiorów i sum (dwu) zbiorów skończonych:

$$\begin{aligned} (1) \quad & (P \cap Q)' \text{ (tzn. } P' \cup Q') \text{ jest skończony} \iff \text{skończone są } P' \text{ i } Q'; & (3) \quad & P \cap Q \text{ jest nieskończony} \Rightarrow \text{nieskończony jest i } P, \text{ i } Q; \\ (2) \quad & (P \cup Q)' \text{ (tzn. } P' \cap Q') \text{ jest skończony} \iff \text{skończony jest } P' \text{ lub } Q'; & (4) \quad & P \cup Q \text{ jest nieskończony} \iff \text{nieskończony jest } P \text{ lub } Q. \end{aligned}$$

34. Znaleźć podzbiór $Z \in \mathbf{N} \times \mathbf{N}$, dla którego fałszywa jest implikacja (a), a więc tym bardziej (uzasadnić dlaczego) fałszywe są implikacje (b), (c), (d) i (e). Zatem pseudokwantyfikatorów nie można przedstawiać.

$$\begin{aligned} (a) \quad & \forall x : \forall^* y : (x, y) \in Z \Rightarrow \exists y : \exists^* x : (x, y) \in Z; \\ (b) \quad & \forall^* x : \forall^* y : (x, y) \in Z \Rightarrow \forall^* y : \forall^* x : (x, y) \in Z; \\ (c) \quad & \exists^* x : \exists^* y : (x, y) \in Z \Rightarrow \exists^* y : \exists^* x : (x, y) \in Z; \\ (d) \quad & \exists^* x : \forall^* y : (x, y) \in Z \Rightarrow \forall^* y : \exists^* x : (x, y) \in Z; \\ (e) \quad & \forall^* x : \exists^* y : (x, y) \in Z \Rightarrow \exists^* y : \forall^* x : (x, y) \in Z. \end{aligned}$$

Z poprzednika implikacji (a) wynikają poprzedniki implikacji (b), (c), (d) i (e), natomiast następники implikacji (b), ..., (e) są mocniejsze od następnika (a). Zatem z fałszywości (a) wynika fałszywość (b), (c), (d) i (e). Tak jest np. dla $Z := \{(x, y) : x \leq y\}$.

35. **Przestawianie kwantyfikatora z pseudokwantyfikatorem.** Rezultat tego zadania można streścić sloganem: *spośród dwóch zdań, różniących się kolejnością kwantyfikatora i pseudokwantyfikatora, mocniejsze jest to, w którym p-kwantyfikator mniejszy poprzedza większy* (określenia 'mniejszy' i 'większy' odnoszą się do umowy, że $\exists < \exists^* < \forall^* < \forall$).

Niech $Z(n, a)$ będzie dowolną 'zmienną zdaniową', w której a przebiega jakiś zbiór A , zaś n — zbiór $\mathbf{N}$. Dowieść, że

- (a) $(\forall^* n : \forall a : Z(n, a)) \Rightarrow (\forall a : \forall^* n : Z(n, a))$; (b) $(\exists a : \forall^* n : Z(n, a)) \Rightarrow (\forall^* n : \exists a : Z(n, a))$;
(c) $(\exists^* n : \forall a : Z(n, a)) \Rightarrow (\forall a : \exists^* n : Z(n, a))$; (d) $(\exists a : \exists^* n : Z(n, a)) \Rightarrow (\exists^* n : \exists a : Z(n, a))$;

znaleźć kontrprzykłady na odwrotne wynikanie; pokazać, że jeśli zbiór A jest skończony, to odwrotne wynikania w (a) i (d) są także prawdziwe.

Dla $a \in A$ określmy w $\mathbf{N}$ podzbiory $T_a := \{n : Z(n, a)\}$, $F_a := \{n : \neg Z(n, a)\}$; zatem $\mathbf{N} = T_a \cup F_a$ oraz $Z(n, a) \iff n \in T_a$.

(a) $L \Leftrightarrow (\forall^* n : n \in \bigcap_a T_a = \mathbf{N} \setminus \bigcup_a F_a) \Leftrightarrow \#(\bigcup_a F_a) < \infty$, zaś $P \Leftrightarrow \forall a : \#F_a < \infty$; stąd $L \Rightarrow P$ oraz $L \Leftrightarrow P$, gdy $\#A < \infty$.
Kontrprzykład na ' $L \Leftarrow P$ ': $A := \mathbf{N}$ i $F_a := \{a\}$ (a więc zdanie $Z(n, a)$ oznacza $n \neq a$), wtedy L jest fałszywe, a P — prawdziwe.

(b) $L \Leftrightarrow (\exists a : \forall^* n : n \in T_a) \Leftrightarrow \exists a : \#F_a < \infty$, zaś $P \Leftrightarrow (\forall^* n : n \in \bigcup_a T_a = \mathbf{N} \setminus \bigcap_a F_a) \Leftrightarrow \#(\bigcap_a F_a) < \infty$; zatem $L \Rightarrow P$.
Kontrprzykład: $A = \{1, 2\}$, $Z(n, a) \stackrel{\text{def}}{\iff} n \equiv a \pmod{2}$, wtedy zdanie L jest fałszywe, a P — prawdziwe.

(c) $L \Leftrightarrow (\exists^* n : n \in \bigcap_a T_a) \Leftrightarrow \#(\bigcap_a T_a) = \infty$, zaś $P \Leftrightarrow (\forall a : \#T_a = \infty)$, więc $L \Rightarrow P$. Kontrprzykład: np. to samo, co w (b).

(d) $L \Leftrightarrow \exists a : \#T_a = \infty$, zaś $P \Leftrightarrow (\exists^* n : n \in \bigcup_a T_a) \Leftrightarrow \#(\bigcap_a T_a) = \infty$, więc $L \Rightarrow P$ oraz $L \Leftrightarrow P$ w przypadku, gdy $\#A = \infty$.
Kontrprzykład na ' $L \Leftarrow P$ ': $A := \mathbf{N}$, $Z(n, a) \stackrel{\text{def}}{\iff} n = a$, a więc $T_a = \{a\}$; wtedy P jest prawdziwe, a L — nie.

36. **Przykład.** Obliczyć granicę dolną i górną $L_* := \bigcap_n^* A_n$ i $L^* := \bigcup_n^* A_n$, jeśli $A_n := \left[\frac{(-1)^n n}{n+1}, \frac{4n-15}{2n-7} \right]$, gdzie $n \in \mathbf{N}$.

Oznaczmy $a_n := \frac{(-1)^n n}{n+1}$, $b_n := \frac{4n-15}{2n-7}$. Możemy ograniczyć się do $n \geq 4$, dzięki czemu $b_n = 2 - \frac{1}{2n-7}$ jest ciągiem rosnącym.

$\boxed{L_*}$ $x \in L_* \iff (\forall^* n : a_n \leq x) \wedge (\forall^* n : x \leq b_n) \iff (1 \leq x) \wedge (x < 2)$, co oznacza, że $\boxed{L_* = [1, 2[}$. Istotnie:

(1) Jeśli $1 \leq x$, to $a_n \leq \frac{n}{n+1} < 1 \leq x$, tzn. $\forall n$ (tym bardziej $\forall^* n$) : $a_n \leq x$. Odwrotnie, jeśli $\neg(1 \leq x)$, tzn. $x < 1$, to $x < 1 - \frac{1}{n+1} = a_n$, a więc $\neg(a_n \leq x)$, dla wszystkich parzystych n takich, że $(n+1)(1-x) > 1$, a takich n jest nieskończenie wiele (Archimedes!).

(2) Jeśli $x < 2$, to $2-x > 0$, więc $x < b_n = 1 - \frac{1}{2n-7}$ dla n takich, że $(2n-7)(2-x) > 1$, a tak jest dla p.w. n (Archimedes).
Odwrotnie, jeśli $x \geq 2$, to $x \geq 2 > b_n$, czyli $\neg(x \leq b_n)$ dla wszystkich $n \geq 4$, a więc tym bardziej $\neg \forall^* n : x \leq b_n$.

$\boxed{L^*}$ Sprawdźmy, że $\boxed{L^* =]-1, 2[}$: (1) Jeśli $x \in]-1, 2[$, tzn. $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2-x > 0 \end{cases}$, to $\begin{cases} b_n = -1 + \frac{1}{n+1} \leq x, \text{ tzn. } (n+1)(x+1) \geq 1 \\ x \leq a_n = 2 - \frac{1}{2n-7}, \text{ tzn. } (2n-7)(2-x) \geq 1 \end{cases}$ dla dost. dużych nieparzystych n , więc $\forall^* n : x \in A_n$; zatem $]-1, 2[\subset L^*$. (2) Odwrotna inkluzja: $x \in L^* \Leftrightarrow \exists^* n : (a_n \leq x) \wedge (x \leq b_n) \Rightarrow (\exists^* n : a_n \leq x) \wedge (\exists^* n : x \leq b_n) \Rightarrow (\exists^* n : -1 < x) \wedge (\exists^* n : x < 2)$ (gdyż $-1 < a_n$ oraz $b_n < 2$), czyli $L^* \subset]-1, 2[$.

37. Obliczyć $\bigcap_{n \geq 1} A_n$, $\liminf A_n = \bigcup_n \bigcap_{k \geq n} A_k$, $\limsup A_n = \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} A_k$ i $\bigcup_{n \geq 1} A_n$, jeśli $A_n := \left[\frac{1}{n} + F\left(\frac{n}{3}\right), \frac{3n+1}{2n-1} \right]$ dla $n \in \mathbf{N}$,
jeśli $F(x) := x - E(x)$ oznacza 'część ponadcałkowitą' liczby x .

$\cap = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2} \right]$; $\liminf = \left] \frac{2}{3}, \frac{3}{2} \right]$; $\limsup = \left] 0, \frac{3}{2} \right]$; $\cup =]0, 3]$ (gdyż $0 < x \leq \frac{3}{2} \Rightarrow x \in A_{3k}$ dla $k > \frac{1}{3x}$ oraz $\frac{3}{2} < x \leq 3 \Rightarrow x \in A_1 = \left[\frac{4}{3}, 3 \right]$).

38. Dowieść, że każda funkcja niemalejąca $f : \overline{1, 100} \rightarrow \overline{1, 100}$ ma punkt stały: $\exists x \in \overline{1, 100} : f(x) = x$.

Sposób 1. Niech $M := \{x \in \overline{1, 100} : f(x) \geq x\}$, a więc $1 \in M \neq \emptyset$; pokażemy, że $x_0 := \max M$ ma żadaną własność. Gdy $x_0 = 100$, wtedy $f(x_0) \geq x_0$ wraz z $f(x_0) \in \overline{1, 100}$ daje tezę; gdy zaś $x_0 < 100$, wtedy $f(x_0+1) \leq x_0$ (bo $x_0+1 \notin M$) daje $f(x_0) \leq f(x_0+1) \leq x_0$ (monotoniczność), zarazem zaś $f(x_0) \geq x_0$ (bo $x_0 \in M$), skąd $f(x_0) = x_0$. **Sposób 2.** Określmy rekurencyjnie ciąg $x_0, x_1, x_2, \dots$ warunkami $x_0 := 1, x_{n+1} = f(x_n)$; ciąg ten jest niemalejący (prosta indukcja daje $x_{n+1} \geq x_n$) i ma wyrazy należące do $\overline{1, 100}$, jeśli więc x_k jest jego maksymalnym wyrazem, to $f(x_k) = x_{k+1} = x_k$. **Sposób 3.** Udowodnimy naturalne uogólnienie (dla $f : \overline{1, n} \rightarrow \overline{1, n}$) stosując indukcję względem $n \in \mathbf{N}$: jeśli $f(n) = n$, to teza T_n jest prawdziwa, jeśli zaś $f(n) < n$, to $\tilde{f} := f|_{\overline{1, n-1}} : \overline{1, n-1} \rightarrow \overline{1, n-1}$ jest niemalejąca, więc (z założenia indukcyjnego) ma punkt stały, zaś punkt stały $\tilde{f}$ jest punktem stałym f .

39. Udowodnić następujące *twierdzenie o definiowaniu ciągu wzorami rekurencyjnymi*: Niech X będzie zbiorem, zaś $(f_n)_{n \geq 1}$ — rodziną funkcji, takich że $f_n : X \times \dots \times X \rightarrow X$. Wtedy dla każdego $\hat{x} \in X$ istnieje dokładnie jeden ciąg $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ elementów zbioru X , taki że $x_1 = \hat{x}$ oraz zachodzą wzory rekurencyjne $\forall n \in \mathbf{N} : x_{n+1} = f_n(x_1, \dots, x_n)$.

Metodą indukcji łatwo pokazać, że dla $n \in \mathbf{N}$ istnieje dokładnie jeden ciąg n -elementowy $(x_1^n, x_2^n, \dots, x_n^n)$, taki że $\forall k \in \overline{1, n-1} : x_{k+1}^n = f_k(x_1^n, \dots, x_k^n)$ oraz $x_1^n = \hat{x}$. Mając już to, wystarczy zauważyć, że x_k^n nie zależy od n , a więc ciąg o wyrazach $x_k := x_k^k$ ma wszystkie żądane własności. Istotnie, początkowy odcinek długości $m \leq n$ ciągu $(x_1^n, x_2^n, \dots, x_n^n)$ spełnia rekurencje określone przez $f_1, f_2, \dots$, więc dzięki jednoznaczności pokrywa się z $(x_1^m, \dots, x_m^m)$, skąd teza.

40. Jeśli $\emptyset \neq M \subsetneq \mathbf{Z}$, to $M \setminus (M+1)$ jest zbiorem lewych końców, a $M \setminus (M-1)$ — prawych końców przedziałów maksymalnych, których M jest sumą. Zatem znając oba zbiory $M \setminus (M \pm 1)$ możemy na ogół odtworzyć M ; wyjątek stanowi przypadek, gdy oba te zbiory są $\emptyset$, wtedy $M = \emptyset$ albo $M = \mathbf{Z}$. Dalej, znając $M \setminus (M+3)$ i $M \setminus (M-3)$ możemy znaleźć $M \subset \mathbf{Z}$ (rozwiązanie M będzie jednoznaczne $\iff \forall k \in \{0, 1, 2\} : 3\mathbf{Z} + k$ ma $\neq \emptyset$ przecięcie z choćby jednym z tych dwu zbiorów). Przykłady:

$$\clubsuit M \setminus (M+3) = \{0, 1, 2, 10\}, M \setminus (M-3) = \{3, 4, 5, 16\} \iff M = \overline{0, 5} \cup \{10, 13, 16\};$$

$$\clubsuit M \setminus (M+3) = \overline{0, 2} \cup \overline{7, 9}, M \setminus (M-3) = \{2, 3, 8, 9, 10\} \iff M = \overline{0, 4} \cup \overline{7, 10};$$

$$\clubsuit M \setminus (M+3) = \{1, 2\}, M \setminus (M-3) = \{4, 11\} \iff M = M_0 := \{1, 2, 4, 5, 8, 11\} \text{ lub } M = M_0 \cup 3\mathbf{Z}.$$

41. **Paradoks.** Zbiór $[0, 1]$ pomniejszony o n swoich punktów jest sumą rozłączną $n + 1$ przedziałów. Natomiast po usunięciu przeliczalnego podzbioru z $[0, 1]$ może powstać zbiór, nie będący przeliczalną sumą przedziałów, np. $[0, 1] \setminus (\mathbf{Q} \cap [0, 1])$ składa się z niewymiernych punktów $[0, 1]$, a więc zawiera tylko 1-elementowe przedziały.